МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт вычислительной математики и информационных технологий

Кафедра прикладной математики и искусственного интеллекта

ОТЧЕТ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АНАЛИЗ ДАННЫХ НА PYTHON»

Тема:

«Реализация многослойного персептрона (MLP) с нуля»

Выполнила: студент гр. 09-321

Степанова А. А.

Проверила: Гиниятова Д. Х.

Казань, 2026

1 Введение и цель работы

Цель проекта — реализовать алгоритмы обучения искусственных нейронных сетей с нуля (без использования фреймворков глубокого обучения, таких как PyTorch, Keras и TensorFlow), изучить механизмы прямого и обратного распространения ошибки, а также применить построенную модель для задачи бинарной классификации злокачественных и доброкачественных опухолей.

В качестве исходных данных используется датасет из файла `data.csv`, содержащий 569 объектов и 30 числовых признаков ядра клетки, извлечённых методом тонкоигольной биопсии.

2 Предварительный анализ и подготовка данных

Целевая переменная `diagnosis` содержит два класса:

- **M** (Malignant — злокачественная) → кодируется как 1;
- **B** (Benign — доброкачественная) → кодируется как 0[cite: 2].

Для корректной работы градиентного спуска все 30 входных признаков прошли процедуру стандартизации (Z-score normalization):

$$x' = \frac{x - \mu}{\sigma + \epsilon} \tag{1}$$

где μ — среднее значение признака, σ — стандартное отклонение, $\epsilon = 10^{-8}$ для предотвращения деления на ноль.

Датасет был случайным образом перемешан с зафиксированным зерном генератора случайных чисел (`seed = 42`) и разделён на обучающую и проверочную выборки в соотношении 80/20:

- Обучающая выборка (`data_train.csv`): 455 объектов;
- Проверочная выборка (`data_valid.csv`): 114 объектов.

3 Математическая модель

3.1 Прямое распространение (Forward Propagation)

Пусть L — количество слоёв сети. Для каждого слоя $l \in \{1, \ldots, L\}$ прямое распространение вычисляется по формулам:

$$Z^{[l]} = A^{[l-1]} W^{[l]} + b^{[l]} \tag{2}$$

Для скрытых слоёв используется функция активации Sigmoid:

$$A^{[l]} = \sigma(Z^{[l]}) = \frac{1}{1 + e^{-Z^{[l]}}} \tag{3}$$

Для выходного слоя используется функция Softmax для получения вероятностного распределения по классам:

$$A^{[L]} = \text{Softmax}(Z^{[L]})_i = \frac{e^{Z_i^{[L]}}}{\sum_{j=1}^{K} e^{Z_j^{[L]}}} \tag{4}$$

3.2 Функция потерь (Loss Function)

Оптимизируемая функция кросс-энтропии (Categorical / Binary Cross-Entropy) имеет вид:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\sum_{k=1}^{K} y_{i,k}\ln(\hat{y}_{i,k}) \tag{5}$$

где m — размер батча, $K = 2$ — количество классов, y — One-Hot кодированный истинный класс, $\hat{y} = A^{[L]}$ — предсказанная вероятность.

3.3 Обратное распространение ошибки (Backpropagation)

Градиент функции потерь по линейной комбинации выходного слоя для Softmax в сочетании с Cross-Entropy упрощается до:

$$dZ^{[L]} = A^{[L]} - Y \tag{6}$$

Для любого слоя l градиенты по весам $W^{[l]}$ и смещениям $b^{[l]}$ равны:

$$dW^{[l]} = \frac{1}{m}(A^{[l-1]})^T dZ^{[l]} \tag{7}$$

$$db^{[l]} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} dZ^{[l]} \tag{8}$$

Ошибка, передаваемая на предыдущий скрытый слой $l-1$:

$$dZ^{[l-1]} = (dZ^{[l]}(W^{[l]})^T) \odot \sigma'(A^{[l-1]}) \tag{9}$$

где $\sigma'(A) = A \odot (1 - A)$ — производная сигмоиды через её активацию.

3.4 Градиентный спуск (Gradient Descent)

Параметры сети обновляются по правилу:

$$W^{[l]} = W^{[l]} - \alpha \cdot dW^{[l]}, \quad b^{[l]} = b^{[l]} - \alpha \cdot db^{[l]} \tag{10}$$

где α — скорость обучения (learning rate).

4 Архитектура сети и гиперпараметры

В эксперименте была задействована следующая конфигурация модели:

- Входной слой: 30 признаков;
- Скрытые слои: 3 слоя по 24 нейрона с Sigmoid активацией;
- Выходной слой: 2 нейрона с Softmax активацией;
- Размер батча (`batch_size`): 8;
- Скорость обучения (`learning_rate`): 0.0314;
- Количество эпох (`epochs`): 84.

5 Результаты работы

В процессе обучения сохранялись значения функции потерь и точности для обучающей и проверочной выборок.

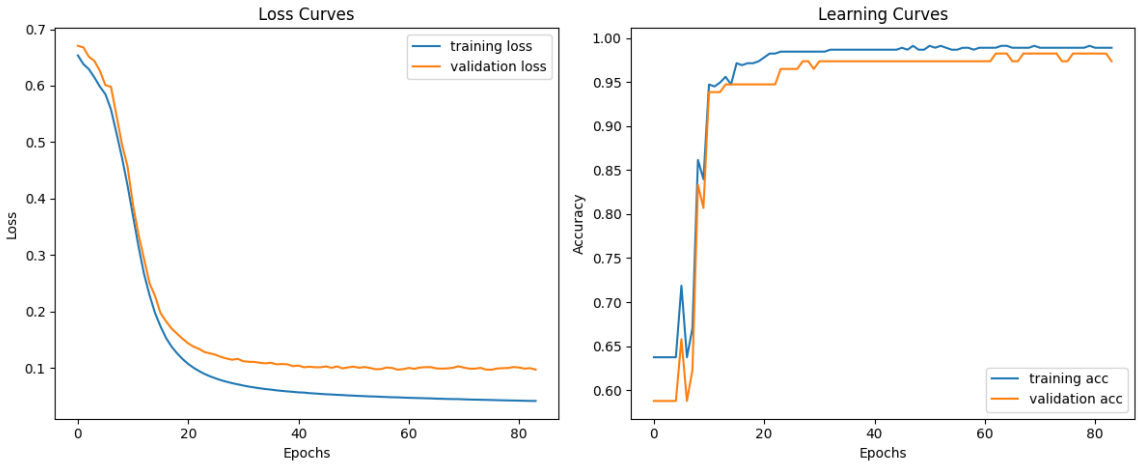


Рис. 1: Кривые обучения (Loss и Accuracy) на обучающей и проверочной выборках.

По завершении 84 эпох программа предсказания (`predict.py`) показала следующие итоговые результаты:

Метрика	**Значение**
Validation Binary Cross-Entropy Loss	0.0971
Validation Accuracy	97.37%

Таблица 1: Итоговые метрики на проверочной выборке.

6 Заключение

В ходе выполнения работы был успешно реализован алгоритм многослойного персептрона с нуля с использованием библиотеки `NumPy`[cite: 2]. Настроенный процесс обучения продемонстрировал высокую сходимость (точность на валидации достигла 97.37%).